

Sirius Char (F)

MATERIAL FILTRANTE · BIOCHAR · RESULTADOS PRELIMINARES

Biochar obtenido por pirólisis controlada de cascarilla de palma de aceite, ofrecido como medio de contacto para biofiltros y humedales construidos. Es una matriz carbonosa microporosa, químicamente estable y de reacción alcalina, con número de yodo medido de 282 mg/g.

642,6 m ² /g ÁREA SUPERFICIAL medida por CO ₂	0,258 cm ³ /g MICROPORO volumen de microporo	282 mg/g NÚMERO DE YODO base seca · UNAL Medellín	0,20 RELACIÓN H/C material altamente aromatizado
---	---	---	--

PROPIEDADES RELEVANTES PARA SU USO COMO MEDIO FILTRANTE

 282 mg I/g

Estructura microporosa

Número de yodo de 282 mg/g en base seca, sobre una estructura de 642,6 m²/g de área superficial por CO₂ y 0,258 cm³/g de volumen de microporo. La remoción de un contaminante concreto requiere ensayo sobre esa corriente.

 9,81

Reacción alcalina

Con un pH de 9,81 en pasta de saturación y una equivalencia de carbonato de calcio de 6,76 %, la superficie es alcalina: el comportamiento consistente con la captura de gases ácidos observada en campo frente al sulfuro de hidrógeno.

INSTALACIÓN Y MEDICIÓN EN CAMPO

RESULTADOS PRELIMINARES

Remoción de H₂S en biogás · planta de Guaicaramo

1.681 ppm H ₂ S ENTRADA AL BIOFILTRO	920 ppm H ₂ S ENTRADA AL FILTRO DE BIOCHAR	168 ppm H ₂ S SALIDA DEL FILTRO DE BIOCHAR
--	--	--

REDUCCIÓN EN LA ETAPA DE BIOCHAR 82 % de 920 a 168 ppm · el 1.681 ppm de entrada corresponde al tren completo, no a este filtro

El material opera como lecho de contacto dentro de un tanque cilíndrico de fibra de vidrio, cerrado y sellado con neopreno, instalado como **segunda etapa** a la salida del filtro existente. El gas desciende por la línea exterior, se reparte en **dos boquillas en la base** del tanque, asciende a través del lecho de biochar y sale por la conexión superior hacia la línea de retorno. El arrastre lo produce un blower aguas abajo, que envía el biogás a la generadora.

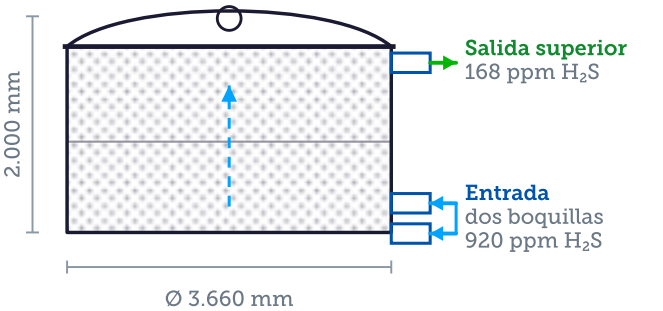
Diámetro	3,66 m	Altura	2,00 m
Volumen del recipiente	≈ 21 m ³	Carga de biochar (estimada)	≈ 5 t
Sentido de flujo	ascendente	Caudal de gas	800 m ³ /h
Velocidad superficial	≈ 76 m/h		

Cotas según croquis de fabricación; la carga de material es una estimación de planta. La velocidad superficial es un valor derivado de esas cotas, no un parámetro de diseño. La altura efectiva del lecho y el tiempo de contacto quedan pendientes de confirmar la carga real: con el tanque lleno el contacto en lecho vacío sería del orden de 90 s.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Número de yodo	282 mg/g	Área superficial (CO ₂)	642,6 m ² /g	Volumen de microporo	0,258 cm ³ /g
Relación molar H/C orgánico	0,20	pH en pasta de saturación	9,81	Densidad aparente	0,61 g/cm ³

Fuente: biochar por pirólisis de cascarilla de palma de aceite.
Aspecto: polvo seco negro intenso, insoluble en agua, olor ligeramente ahumado.



Lecturas puntuales del tren de tratamiento en operación, con un caudal de 800 m³/h: no son un ensayo normalizado de laboratorio, no hay réplica ni método analítico declarado y no se hizo seguimiento de la saturación del lecho. Corresponden a las condiciones de esa instalación y no constituyen una especificación de desempeño para otras corrientes.

CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA CERTIFICADA

PARÁMETRO	RESULTADO
Número de yodo (base seca)	282 mg/g
Carbono fijo (base seca)	85 %
Carbono orgánico total	81,7 – 82,2 %
Área superficial (CO ₂)	642,6 m ² /g
Volumen de microporo	0,258 cm ³ /g
Relación molar H/C orgánico	0,20
Equivalencia CaCO ₃	6,76 %

Estabilidad del material

La relación molar H/C orgánico de **0,20** —inferior a 0,40 bajo los criterios de clasificación de biochar— corresponde a material altamente aromatizado y de alta persistencia química. La resistencia mecánica del lecho en operación no ha sido ensayada.

Muestra analizada

Los resultados corresponden a la muestra remitida al laboratorio, preparada según el método de cada ensayo. La granulometría del material cargado en un lecho puede diferir de la de la muestra analizada; cuando el dato de granulometría sea determinante para el proyecto, debe ensayarse sobre el material a instalar.

SEGURIDAD Y MANEJO

Peligro relevante: polvo fino de carbono en suspensión. Manéjese como polvo combustible: evitar nubes de polvo en espacios confinados y toda fuente de ignición.

Protección: mascarilla para material particulado P2 o superior, gafas de seguridad, guantes, ropa de manga larga y botas de seguridad.

Precauciones: evitar la generación e inhalación de polvo y ventilar adecuadamente. No comer, beber ni fumar durante la manipulación.

Primeros auxilios: inhalación, llevar al aire fresco; piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con abundante agua; ingestión, enjuagar la boca sin inducir el vómito. Si persiste la molestia, consultar a un médico presentando esta ficha. Línea Nacional de Toxicología: 018000-916012.

Material saturado: el lecho fuera de servicio retiene los compuestos captados. **Sirius puede encargarse del retanqueo**, entregando la carga nueva y retirando el material saturado para su gestión. Si la disposición la asume el cliente, debe hacerse según la naturaleza de la corriente tratada y la legislación aplicable. No incinerar.

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIONES

- Lugar seco, fresco y ventilado, protegido de la humedad y de fuentes de calor o ignición.
- Empaques cerrados, correctamente etiquetados y estibados sobre superficie seca.
- Prevenir la acumulación de polvo en ambientes confinados.
- No almacenar junto a oxidantes fuertes ni combustibles; mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES

Big bags de polipropileno tejido de 500 kg. Otros volúmenes y granulometrías para lecho filtrante se acuerdan por proyecto.

Marco normativo: se ofrece como material filtrante; no se ampara en el Registro de Venta ICA del uso agrícola.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · NIT 901.377.064-8 · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia
direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 3118882058 · Acompañamiento técnico en la caracterización y el seguimiento del lecho instalado.